3D 资产如何成为 SimReady 场景

分离外观、接触和运动；组合为 USD，再由 Isaac Sim 执行

新视频输入

3DGS PLY＋显式场景规格

已有场景输入

经准备的 USD、网格、纹理与机器人

01 坐标与单位：先确定几何，再配置物理

高斯与派生碰撞使用源到世界变换；显式对象坐标已在世界系

Z-up／每单位一米；真实尺度另需证据，姿态与关节轴显式声明

同一世界系中的三种表示

02a 外观层

高斯／网格／照片纹理

颜色、粗糙度等视觉材质

不把高斯当实体碰撞

02b 碰撞层

体素盒／圆柱／有限地面

几何形状＋CollisionAPI

不可见也参与接触

02c 交互对象

底座、帽体与局部坐标

刚体角色＋关节连接

稳定对象 ID／参数来源

03 物理参数与运动约束

静态柜体：碰撞；底座：运动学刚体；按钮帽：动态刚体＋质量

接触材质：静摩擦 0.8／动摩擦 0.7／恢复系数 0；均为配置预设

滑动关节：轴与行程；力驱动：刚度、阻尼、最大力；工具接触保留

质量显式写入；质心与惯量未独立标定；视觉材质不自动决定摩擦

保存结构、关系与参数

04 OpenUSD 组合：scene.usda 中的 /World

/Appearance ← appearance.usdc　外观与源变换

/Collision　← collision.usda　支撑与静态代理

/Objects　← objects.usda　盒体／按钮／关节／材料

/Physics　→ 重力 −Z、9.81 m/s²；相对引用＋资产目录＋来源摘要

05a 新视频：加载与巡览

SimulationApp → USD 子层

相机＋Replicator → 原生视频

验证能加载、能渲染

05b 已有任务：物理执行

Isaac Lab → 环境＋机器人

关节驱动＋PhysX＋接触传感器

验证支撑、操作、释放与回撤

06 分层验收与交付

结构：引用／边界／真实刚体和关节；物理：支撑／接触／行程／稳定性

任务：图像定位、工具接触、事件和回撤；已有变电站按 20 项审计

交付：分层 USD＋参数与来源＋视频／报告；各结论绑定实际验证范围

USD 是数据载体，SimReady 是面向用途的准备与验证；生成文件不等于任务成功。

当前通用入口：结构审计＋巡览；未自动辨识真实惯量、材料、电气语义或机器人任务。